Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física y Escuela de Ciencias Naturales y Exactas.
Física General II
Tercer Examen Parcial
I Semestre 2026

Instrucciones generales Total de puntos: 50

- Dispone de 2 horas para realizar el presente examen.
- El examen consta de 2 partes: selección múltiple (5 ítems) y desarrollo (2 ítems).
- Debe mostrar una identificación oficial cuando se le solicite, puede ser cédula de identidad, carné universitario, pasaporte, cédula de residencia, entre otros)
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas previamente engrapadas.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen. El presente instructivo del examen debe conservarlo cada persona estudiante.
- Debe resolver el examen a mano con letra legible y de manera ordenada. Si alguna parte de la solución no es comprensible, la misma se calificará con cero puntos.
- Utilice lapicero con tinta de color azul o negra. No use lápiz, lapicero borrable ni corrector. Si los utiliza no se aceptarán reclamos.
- Se puede utilizar calculadora científica no programable.
- Tiene derecho a que se le entregue el examen en los primeros 30 minutos después de iniciada la prueba, sin embargo, no tiene derecho a que se le reponga el tiempo perdido.
- Puede retirarse del aula hasta después de 30 minutos de haberse iniciado el examen, antes no será permitido.
- Debe apagar y ***guardar*** su teléfono celular, reloj inteligente o cualquier otro dispositivo electrónico durante el examen.
- **No se permite portar ningún dispositivo inteligente en la ropa, incluyendo bolsillos, fundas o cualquier otro lugar donde quede oculto o sujeto a la vestimenta.**

Lista de ecuaciones importantes

$\varepsilon = -N\dfrac{d\Phi_B}{dt}$	$\varepsilon = -L\dfrac{di}{dt}$	$\varepsilon_1 = -M\dfrac{di_2}{dt}$
$\varepsilon_2 = -M\dfrac{di_1}{dt}$	$M = \dfrac{N_1\Phi_{B1}}{i_2} = \dfrac{N_2\Phi_{B2}}{i_1}$	$L = \dfrac{N\Phi_B}{i}$
$\Phi_B = \int \vec{B}\cdot d\vec{A}$	$U = \dfrac{1}{2}LI^2$	$u = \dfrac{B^2}{2\mu_0}$
$\vec{E}(\xi,t) = E_{max}\cos(k\xi \pm \omega t)\,\hat{n}_1$	$\vec{B}(\xi,t) = B_{max}\cos(k\xi \pm \omega t)\,\hat{n}_2$	$E_{máx} = cB_{máx}$
$c = \dfrac{1}{\sqrt{\epsilon_o\mu_o}}$	$c = \lambda f$	$c = \dfrac{\omega}{k}$
$k = \dfrac{2\pi}{\lambda}$	$\omega = 2\pi f$	$v = \dfrac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}} = \dfrac{c}{\sqrt{KK_m}}$
$\vec{S} = \dfrac{1}{\mu_0}\vec{E}\times\vec{B}$	$I = \bar{S} = \dfrac{E_{max}\,B_{max}}{2\mu_0} = \dfrac{E_{máx}^2}{2\mu_o c}$	$I = \dfrac{\bar{P}}{A}$
$p_{rad} = \begin{cases} \dfrac{I}{c} \\ \dfrac{2I}{c} \end{cases}$	$\oint \vec{E}\cdot d\vec{A} = \dfrac{Q_{enc}}{\epsilon}$	$\oint \vec{B}\cdot d\vec{A} = O$
$\oint \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu\left(i_c + \epsilon\dfrac{d\Phi_E}{dt}\right)_{enc}$	$\oint \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\dfrac{d\Phi_B}{dt}$	$V = IR$

Constantes físicas

$\epsilon_0 \approx 8{,}85 \times 10^{-12}\ \mathrm{C^2\ N^{-1}\ m^{-2}}$

$k = \dfrac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 9{,}00 \times 10^{9}\ \mathrm{N\ m^2\ C^{-2}}$

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{T\ m\ A^{-1}}$

$e \approx 1{,}602 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$

$c = 299\,792\,458\ \mathrm{m\ s^{-2}} \approx 3{,}00 \times 10^{8}\ \mathrm{m\ s^{-2}}$

Identidades trigonométricas

$\mathrm{sen}^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1$

$\mathrm{sen}(\alpha \pm \beta) = \mathrm{sen}(\alpha)\cos(\beta) \pm \cos(\alpha)\,\mathrm{sen}(\beta)$

$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos(\alpha)\cos(\beta) \mp \mathrm{sen}(\alpha)\,\mathrm{sen}(\beta)$

Primera parte: selección múltiple (16 puntos)

Seleccione para cada ítem la o las opciones que considere correctas según el enunciado. Cada ítem podría tener una o varias opciones correctas. Hay un total de ocho opciones correctas entre los cinco ítems. Si selecciona más de ocho opciones como correctas se le calificarán únicamente las primeras ocho. Valor: 2 puntos cada selección correcta. Total: **16 puntos**.

Deberá colocar en su cuaderno de examen las respuestas en un cuadro como el siguiente, colocando una x sobre la respuesta que considera correcta.

	A	B	C	D
Pregunta 1	X			X
Pregunta 2	X	X		
Pregunta 3				X
Pregunta 4			X	
Pregunta 5		X	X	

1) Considerando una espira conductora por la que originalmente no circula corriente eléctrica alguna, podemos inducir una FEM en la espira si
   A) un campo magnético variable en el tiempo atraviesa la espira.
   B) un campo magnético uniforme muy grande atraviesa la espira.
   C) aumentamos la resistencia eléctrica de la espira.
   D) logramos que el área de la espira cambie con el tiempo.

2) Para cualquier tipo de inductor ideal, es correcto afirmar que:
   A) La densidad de energía depende del cuadrado del campo magnético
   B) El valor de la inductancia depende de factores geométricos
   C) Cuando aumenta la corriente sobre dicho inductor, su inductancia aumenta
   D) Si hay un sobrevoltaje, su inductancia disminuye.

3) Sobre inductores e inductancia es verdadero que:
   A) La energía asociada a un inductor se almacena en forma de energía eléctrica dentro del conductor.
   B) La energía almacenada en un inductor depende únicamente de la resistencia eléctrica del circuito.
   C) La inductancia mutua ocurre únicamente cuando no existe campo magnético entre dos conductores.
   D) La autoinductancia corresponde a la capacidad de un conductor para inducir una FEM sobre sí mismo debido a cambios en la corriente que circula por él.

4) Una onda electromagnética armónica y plana se propaga en el vacío. Si el campo eléctrico de la onda está descrito por la expresión $\vec{E}(x,t) = E_{max}\cos(kx - \omega t)\hat{j}$ ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones respecto al flujo de energía y las propiedades de la onda son correctas?
   A) El vector de Poynting apunta en todo instante en la dirección $-\hat{\imath}$.
   B) Si la longitud de onda se duplica, manteniendo la rapidez de propagación constante, la frecuencia de oscilación del vector de Poynting también se duplica.
   C) El campo magnético asociado a esta onda posee la forma $\vec{B}(x,t) = B_{max}\cos(kx - \omega t)\hat{k}$.
   D) La magnitud del valor promedio del vector de Poynting es igual a su valor máximo.

5) Si comparamos señales de radiofrecuencia (RF) utilizadas en telecomunicaciones con el espectro de rayos X, podemos asegurar que en el vacío:
   A) Las señales de RF viajan a una velocidad significativamente menor que los rayos X.
   B) Ambas ondas tienen exactamente la misma velocidad de propagación c.
   C) Las señales de RF tienen mayor longitud de onda y menor frecuencia que los rayos X.
   D) Los rayos X presentan amplitudes de campo eléctrico independientes de la velocidad de la luz.

Segunda parte: desarrollo (34 puntos en total)

Resuelva de forma completa los siguientes problemas. Use esquemas y dibujos si lo considera necesario. Como parte del procedimiento, toda ecuación utilizada en la solución de los problemas deberá ser demostrada, salvo las que aparecen en la lista de ecuaciones importantes incluida en este examen. Los problemas resueltos sin procedimiento no otorgan puntos. Debe indicar con claridad el resultado final, de lo contrario, se asumirá que no llegó al mismo. Los resultados algebraicos deben aparecer simplificados y los resultados numéricos con sus unidades correspondientes, según corresponda.

6. (18 puntos) En la figura 1 se muestra un cable horizontal muy largo que transporta una corriente eléctrica que varía en el tiempo de la forma $i(t) = i_0\,\mathrm{sen}(\omega t)$, donde i_0 y ω son constates positivas. A una distancia l perpendicular al cable se coloca una espira rectangular de largo a y alto H, la cual tiene una resistencia eléctrica R. Con base en esta información.

Las respuestas de A, B, C deben quedar en términos de $i_0, \omega, R, a, H, l, t$ según corresponda, además de constantes físicas o matemáticas.

A) [7 puntos] Calcule el flujo magnético a través de la espira.

B) [4 puntos] Determine la magnitud de la FEM inducida en la espira en función del tiempo.

C) [3 puntos] Calcule la corriente inducida en la espira.

Estos datos son válidos únicamente para la parte D: $i_0 = 5{,}00\ \mathrm{A}$, $\omega = \frac{\pi}{3}\ \mathrm{rad/s}$, $R = 2{,}00\ \Omega, a = 0{,}200\ \mathrm{m}, H = 0{,}100\ \mathrm{m}, l = 0{,}0500\ \mathrm{m}$.

D) [4 puntos] Determine el valor y el sentido de la corriente inducida para $t = 2{,}00\ \mathrm{s}$.

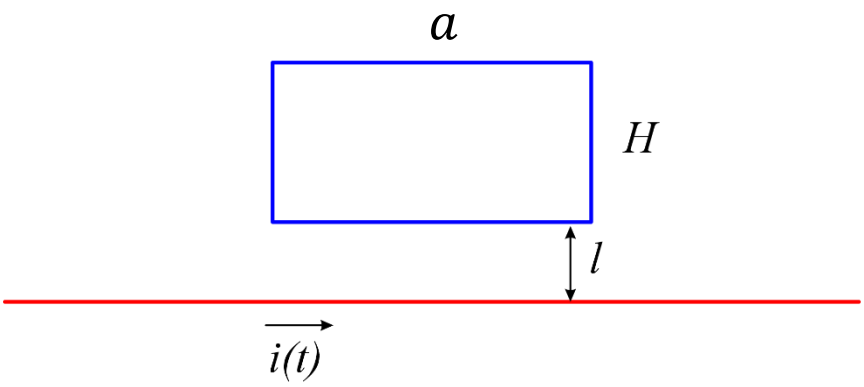
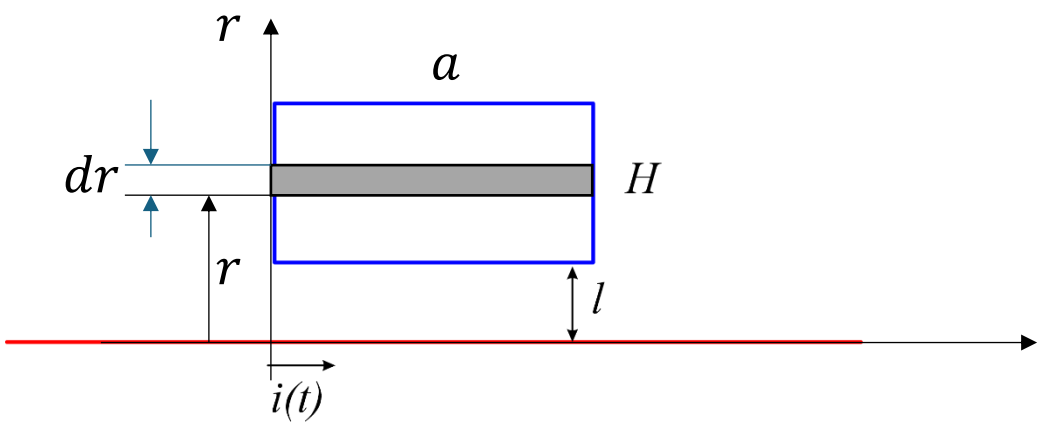


Figura 1. Línea de corriente cerca de una espira rectangular.

Solución:
A)



Vamos a suponer que la dirección saliendo perpendicular al plano de la espira corresponde a la dirección del eje z+.
El campo magnético creado por un conductor rectilíneo largo es de acuerdo con la ley de Ampère:

$$\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 i(t)}{2\pi r}\hat{k}$$

Tomamos un diferencial horizontal de espesor dr y largo a:

$$d\vec{A} = a\,dr\hat{k}$$

Los límites de integración son: desde

$$r = l$$

hasta

$$r = l + H$$

El flujo es por definición

$$\Phi_B = \int \vec{B}\cdot d\vec{A}$$

$$\Phi_B = \int_l^{l+H} \frac{\mu_0 i(t)}{2\pi r}\hat{k} \cdot (a\,dr)\hat{k}$$

$$\Phi_B = \int_l^{l+H} \frac{\mu_0 i(t) a}{2\pi r}\,dr$$

$$\Phi_B = \frac{\mu_0 a i(t)}{2\pi}\int_l^{l+H} \frac{dr}{r}$$

La integral es:

$$\int \frac{dr}{r} = \ln\, r + C$$

$$\Phi_B = \frac{\mu_0 a i(t)}{2\pi} \ln r|_l^{l+H} = \frac{\mu_0 a i(t)}{2\pi} [\ln(l+H) - \ln(l)]$$

$$\Phi_B(t) = \frac{\mu_0 a i(t)}{2\pi} \ln\left(\frac{l+H}{l}\right)$$

Sustituyendo $i(t) = i_0 \sin(\omega t)$:

$$\boxed{\Phi_B(t) = \frac{\mu_0 a i_0}{2\pi} \ln\left(\frac{l+H}{l}\right) \sin(\omega t)}$$

B) Aplicamos la Ley de Faraday:

$$\mathcal{E}(t) = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

Tomamos:

$$\Phi_B(t) = \frac{\mu_0 a i_0}{2\pi} \ln\left(\frac{l+H}{l}\right) \sin(\omega t)$$

$$\mathcal{E}(t) = -\frac{\mu_0 a i_0}{2\pi} \ln\left(\frac{l+H}{l}\right) \frac{d}{dt} [\sin(\omega t)]$$

Sabemos que:

$$\frac{d}{dt} [\sin(\omega t)] = \omega \cos(\omega t)$$

Entonces:

$$\boxed{\mathcal{E}(t) = -\frac{\mu_0 a i_0 \omega}{2\pi} \ln\left(\frac{l+H}{l}\right) \cos(\omega t)}$$

C) De la ley de Ohm podemos despejar que la corriente inducida es:

$$i_{ind} = \frac{\varepsilon_{ind}}{R}$$

$$i_{ind} = \frac{-\frac{\mu_0 i_0 \omega a}{2\pi} \ln\left(\frac{l+H}{l}\right) \cos(\omega t)}{R}$$

$$\boxed{i_{ind} = -\frac{\mu_0 i_0 \omega a}{2\pi R} \ln\left(\frac{l+H}{l}\right) \cos(\omega t)}$$

D) sustituyendo los valores dados, así como las constantes

$$i_{ind} = -\frac{\mu_0 i_0 \omega a}{2\pi R} \ln\left(\frac{l+H}{l}\right) \cos(\omega t)$$

$$= -\frac{4\pi \times 10^{-7}\, \frac{T\,m}{A} (5{,}00\ A) \left(\frac{\pi}{3}\, \frac{1}{s}\right) (0{,}200\ m)}{2\pi (2{,}00\ \Omega)} \ln\left(\frac{0{,}0500\ m + 0{,}100\ m}{0{,}0500\ m}\right) \cos\left(\frac{\pi}{3}\ \text{rad/s}\ \ 2{,}00\ \text{s}\right)$$

$i_{ind} = 5{,}75 \times 10^{-8}\ A = 57{,}5\ nA$

La corriente inducida circula en sentido antihorario.

7. (16 puntos) En una celda de manufactura automatizada, se utiliza un láser industrial de CO_2 para cortar de forma precisa polímeros. El láser emite un haz de luz coherente (tratado como una onda electromagnética plana continua) con una potencia promedio constante de 500,0 W (ver figura 2). El haz no divergente tiene un perfil transversal circular perfecto con un diámetro de 2,00 mm. La longitud de onda operativa del láser es de 10,6 μm.

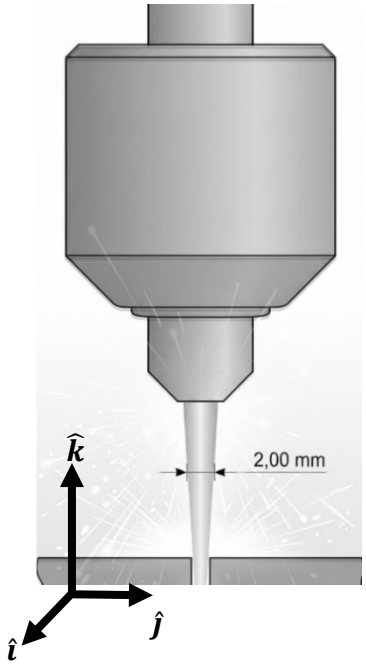


Figura 2. Celda de manufactura automatizada.

A) [3 puntos] Calcule la intensidad promedio con la que el haz láser incide sobre la pieza de polímero.

B) [3 puntos] Basado en el cálculo de la intensidad, ¿cuál es el valor máximo instantáneo de la magnitud del vector de Poynting en la zona de corte?

C) [4 puntos] Determine el valor de la amplitud de los campos eléctrico (E_{max}) y magnético (B_{max}) en el frente de la onda.

D) [6 puntos] Usando el sistema de referencia mostrado en la figura, escriba las funciones vectoriales de la onda electromagnética ($\vec{E}$ y $\vec{B}$) , considerando la dirección del campo eléctrico a lo largo del eje x.

Solución:

A)

$$I = \frac{P}{A}$$

$$I = \frac{P}{\pi r^2}$$

$$I = \frac{500{,}0}{\pi(1{,}00 \times 10^{-3}\ m)^2}$$

$$\boxed{I = 1{,}59 \times 10^{8}\ \mathrm{W/m^2}}$$

B)

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0}\vec{E} \times \vec{B} = \frac{1}{\mu_0}E_{max}B_{max}cos^2(kx - \omega t)\left(-\hat{k}\right) = -2Icos^2(kx - \omega t)\hat{k}$$

La magnitud del vector de Poynting será:

$$S = 2I\cos^2(kx - \omega t)$$

Y el valor máximo instantáneo sería cuando la función coseno tome su valor máximo que es 1:

$$S_{max} = 2I = 2(1{,}59 \times 10^{8}\ \mathrm{W/m^2}) = 3{,}18 \times 10^{8}\ \mathrm{W/m^2}$$

$$\boxed{S_{max} = 3{,}18 \times 10^{8}\ \mathrm{W/m^2}}$$

C)

$$S_{med} = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c E_{max}^2 \rightarrow E_{max} = \sqrt{\left(\frac{2I}{\varepsilon_0 c}\right)}$$

$$E_{max} = \sqrt{\left(\frac{2\left(1{,}59\times10^{8}\ \frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m^2}}\right)}{(8{,}85\times10^{-12}\ \frac{\mathrm{V\,m}}{\mathrm{C}})(3{,}00\times10^{8}\ \mathrm{m/s})}\right)} = \sqrt{\left(1{,}20 \times 10^{11}\ \frac{\mathrm{V^2}}{\mathrm{m^2}}\right)} \approx 3{,}46 \times 10^{5}\ \frac{\mathrm{V}}{\mathrm{m}}$$

$$B_{max} = \frac{E_{max}}{c} \approx \frac{\left(3{,}46\times10^{5}\ \frac{\mathrm{V}}{\mathrm{m}}\right)}{\left(3{,}00\times10^{8}\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right)} = 1{,}15 \times 10^{-3}\ \mathrm{T}$$

$$\boxed{\begin{array}{c} E_{max} = 3{,}46 \times 10^{5}\ \mathrm{V/m} \\ B_{max} = 1{,}15 \times 10^{-3}\ \mathrm{T} \end{array}}$$

D)

Se calcula primera la frecuencia de la OEM:

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{299792458}{10{,}6 \times 10^{-6}} = 2{,}83 \times 10^{13}\ \mathrm{Hz}$$

La frecuencia angular sería entonces:

$$\omega = 2\pi f = 2\pi(2{,}83 \times 10^{13}) = 1{,}78 \times 10^{14}\ \mathrm{rad/s}$$

El número de onda sería:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{10{,}6 \times 10^{-6}} = 5{,}93 \times 10^{5}\ \text{rad/m}$$

Finalmente se calcula el valor máximo del campo magnético:

Y se procede a escribir las ecuaciones de los campos donde de la figura la onda viaja en dirección $-\hat{k}$.

$$\vec{E} = 3{,}46 \times 10^{5}\ V/m \cos(5{,}93 \times 10^{5}\ rad/m\ z + 1{,}78 \times 10^{14}\ rad/s\ t)\ \hat{\imath}$$

$$\vec{B} = -1{,}16 \times 10^{-3}\ T\ \cos(5{,}93 \times 10^{5}\ rad/m\ z + 1{,}78 \times 10^{14}\ rad/s\ t)\ \hat{\jmath}$$